

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

GÜNLÜK HAYATTA MATEMATİKSEL YAPILAR

Proje Öğrencileri:

Mehmet Emir GÜDÜL, Ömer Faruk AKKUŞ, Ali Eren GÜNERİ

Danışman Öğretmen :Özlem Bulut ÇATALKAYA

Amacı

Bu projenin amacı, doğada ve günlük yaşamda sıkça rastladığımız fraktal yapıların matematiksel özelliklerini incelemek ve bu yapıların bilim, sanat ve teknoloji alanlarındaki kullanımını ortaya koymaktır. Fraktallar, kendi kendini tekrarlayan desenleriyle hem görsel olarak estetik hem de matematiksel açıdan son derece ilgi çekicidir. Ağaç dallarının yapısı, kar tanesi şekilleri, sahil çizgileri, elektrik devreleri, hatta insan akciğerinin yapısı bile fraktal özellikler taşır. Proje kapsamında, öğrencilerin fraktal kavramını sadece teorik olarak değil, aynı zamanda bilgisayar destekli görselleştirmeler ve basit geometrik modeller aracılığıyla deneyimlemesi hedeflenmektedir. Böylece öğrenciler, doğadaki karmaşık yapıların aslında belirli matematiksel kurallarla açıklanabileceğini fark edeceklerdir. Ayrıca projenin bir diğer amacı, matematiğin soyut bir alan olmanın ötesinde, doğrudan hayatın içinde var olduğunu öğrencilere göstermektir. Bu farkındalık, öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırarak problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirecektir.

Yöntem

Proje kapsamında ilk olarak fraktal kavramı teorik olarak incelenecek ve tarihsel gelişimi araştırılacaktır. Benoit Mandelbrot'un fraktal geometrisine dair çalışmaları, Cantor Kümesi, Sierpinski Üçgeni, Koch Eğrisi gibi temel fraktal örnekler üzerinde durulacaktır. Daha sonra öğrenciler, bu fraktalların nasıl oluşturulduğunu bilgisayar ortamında simülasyonlarla gösterecektir. GeoGebra ve Python gibi yazılımlar kullanılarak farklı fraktal desenleri üretilecek, bu desenlerin kendini tekrar eden matematiksel yapısı analiz edilecektir. Ardından doğadan alınan fotoğraflar (örneğin brokoli, kar taneleri, ağaç dalları, nehir kolları) incelenerek, bu nesnelerdeki fraktal benzerlik oranları ölçülmeye çalışılacaktır. Ayrıca fraktalların mimaride, bilgisayar grafiğinde, tıp görüntülemesinde ve doğa tasarımlarında nasıl kullanıldığı örneklerle gösterilecektir. Proje boyunca öğrenciler gözlem, ölçüm, veri analizi ve modelleme aşamalarında aktif rol alacaktır. Elde edilen veriler tablo ve grafikler hâline getirilip posterlerle sunulacaktır.

Sonuç ve Tartışma

Projenin sonunda öğrencilerin fraktal kavramını derinlemesine anlayarak, bu yapıların sadece soyut bir matematik konusu olmadığını, doğada ve teknolojide geniş uygulama alanları bulunduğunu fark etmeleri beklenmektedir. Elde edilen sonuçlar, fraktal geometrinin doğadaki karmaşık yapıların açıklanmasında son derece etkili bir araç olduğunu gösterecektir. Öğrenciler, fraktal örüntülerin doğadaki oran, tekrar ve simetri ilişkilerini keşfedecek; bu sayede matematiğin estetik yönünü de görmüş olacaklardır. Ayrıca yapılan bilgisayar simülasyonları sayesinde öğrenciler, matematiği dijital araçlarla birleştirerek çağdaş bir bakış açısı kazanacaklardır. Projenin bir diğer önemli sonucu, matematik derslerinde teorik olarak öğrenilen kavramların gerçek yaşamda karşılık bulduğunu göstermesidir. Böylece öğrenciler, doğaya ve çevrelerine daha analitik bir gözle bakmayı öğrenirken; bilimsel Merak, gözlem gücü ve araştırma yetenekleri gelişecektir. Sonuç olarak proje, hem matematiksel düşüncüyü güçlendiren hem de bilime olan ilgiyi artıran bir çalışma olarak tamamlanacaktır.

Özet

Bu projede, doğada ve günlük yaşamda sıkça karşılaşılan fraktal yapıların matematiksel özellikleri araştırılmıştır. Fraktallar; kendi kendini tekrar eden, belirli kurallara göre oluşan ve hem matematiksel hem de görsel açıdan dikkat çekici yapılardır. Ağaç dalları, kar taneleri, nehir kolları, sahil çizgileri ve bazı bitki türleri gibi pek çok doğal oluşum fraktal özellikler göstermektedir. Çalışma kapsamında öncelikle fraktal kavramı teorik olarak incelenmiş, tarihsel gelişimi araştırılmış ve Benoit Mandelbrot'un bu alandaki katkıları ele alınmıştır. Ardından Sierpinski Üçgeni, Koch Eğrisi ve Cantor Kümesi gibi temel fraktal örnekleri incelenmiş ve bu yapıların nasıl oluştuğu analiz edilmiştir. Projenin uygulama aşamasında, fraktal yapılar bilgisayar ortamında modellenmiş ve görselleştirilmiştir. Bu amaçla GeoGebra ve Python programming language kullanılarak çeşitli fraktal desenler oluşturulmuştur. Ayrıca doğadan elde edilen görüntüler incelenerek bu yapılardaki tekrar ve benzerlik oranları gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular, doğadaki karmaşık yapıların aslında matematiksel kurallarla açıklanabildiğini göstermektedir. Bu proje sayesinde matematiğin yalnızca soyut bir ders olmadığı, aksine doğa, sanat ve teknoloji ile doğrudan ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Sonuç olarak bu çalışma, öğrencilerin analitik düşünme, gözlem yapma ve araştırma becerilerini geliştirirken, matematiğe karşı ilgilerini artırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda matematiğin estetik ve keşfedilebilir yönünü ortaya çıkararak bilimsel merakı destekleyen bir çalışma niteliği taşımaktadır.

Bulgular

Bu proje kapsamında yapılan araştırma ve uygulamalar sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:

- Fraktal yapıların doğada yaygın olarak bulunduğu gözlemlenmiştir. Ağaç dalları, kar taneleri, nehir kolları ve bazı bitki türlerinin kendini tekrar eden örüntüler içerdiği belirlenmiştir.
- İncelenen fraktal örneklerinde (Sierpinski Üçgeni, Koch Eğrisi vb.) aynı geometrik kuralın her adımda tekrarlandığı ve bu tekrarın teorik olarak sonsuza kadar devam edebildiği görülmüştür.
- Bilgisayar ortamında yapılan modellemeler, karmaşık görünen yapıların aslında basit matematiksel algoritmalarla oluşturulabildiğini ortaya koymuştur.
- Doğadan elde edilen örnekler incelendiğinde, fraktal yapıların benzerlik, oran ve simetri özellikleri taşıdığı tespit edilmiştir.
- Fraktalların yalnızca matematik alanında değil; mimari, bilgisayar grafikleri ve doğa modelleme gibi farklı disiplinlerde de kullanıldığı belirlenmiştir.
- Elde edilen veriler, matematiğin doğadaki karmaşık yapıların açıklanmasında etkili ve güçlü bir araç olduğunu göstermektedir.

Kaynaklar

- Benoit Mandelbrot (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W.H. Freeman and Company.
- Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Jürgens & Dietmar Saupe (2004). *Chaos and Fractals: New Frontiers of Science*. Springer.
- TÜBİTAK Bilim Genç Yayınları
- Ortaöğretim Matematik Ders Kitapları (MEB Yayınları)
- Güvenilir eğitim ve bilim siteleri (fraktal geometri ile ilgili akademik içerikler)



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ



TÜBİTAK